UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
U. D. B. FÍSICA - CÁTEDRA FÍSICA I

CALIFICACION

Segunda Evaluación Parcial:

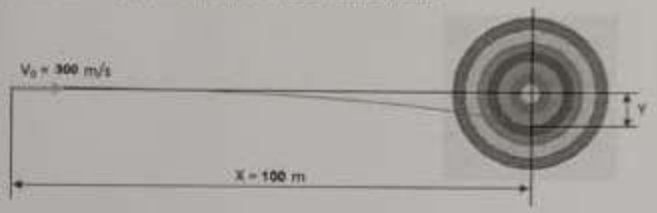
Fecha: 06/06/2023

TEMA **B**

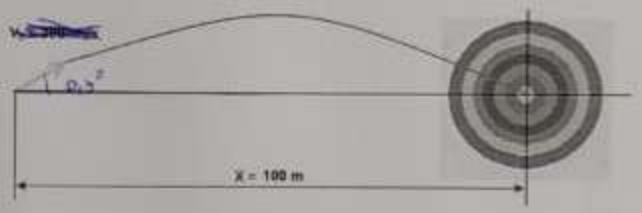
Apellido: [redacted]	Nombres: [redacted]	
D[redacted]	Carrera: ISI	Comisión: 05

1) En un polígono de tiro, cada agente de policía practica tiro con un rifle y debe impactar en un blanco que está ubicado a 100 metros de distancia desde donde sale el disparo.
La bala al salir del rifle posee una rapidez inicial de 300 m/s y su dirección es horizontal.

a) ¿Cuál es el valor de "y" (figura) entre el centro del blanco y la bala al impactar según la condición enunciada?



b) Para golpear en el centro del blanco, el rifle debe poseer un ángulo sobre la horizontal (figura) cuando sale la bala disparada. Determine el ángulo de elevación del rifle.



2) Un volante de una máquina de mecanizado se encuentra girando a 4000 r.p.m. Un freno actúa hasta detenerlo disminuyendo su velocidad en forma lineal y en 30s . Si el volante posee 10 cm de diámetro. Calcular:

a) la aceleración angular
b) la aceleración tangencial y centrípeta de un punto de su periferia una vez desarrolladas 100 vueltas.
c) la aceleración resultante con su dirección a las 50 vueltas. Esquematice todos los vectores y el ángulo.
d) el número de vueltas hasta que el volante se detiene si disminuye a razón de 5,0 rad/s^2.

3) En el siguiente grafico se observa la posición de un auto en función del tiempo que se mueve en línea recta y partiendo del reposo.

a) Determine gráficamente la ***velocidad instantánea*** del auto a los siguientes tiempos: 8s, 11s y 17s

b) Determine gráficamente la ***velocidad media*** que tuvo el auto en los siguientes intervalos de tiempo: (6s y 8s) ; (4s y 12s) ; (12s y 18s).

c) Determine la aceleración media en el intervalo de tiempo (6s y 8s)

